



Derin Öğrenmeyle Bir Fotoğrafın Yerini Bulma

Yunus Emre Özköse, Tarık Ayberk Yılıkoğlu, Levent Karacan, Aykut Erdem

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Fotoğraf hangi şehirde çekildi?



Fotoğraf hangi şehirde çekildi?



Giriş

Rize



Adıyaman



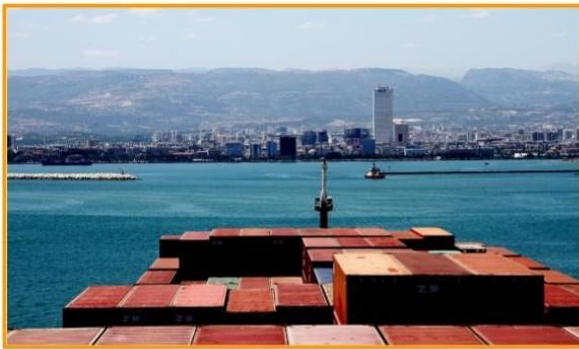
Gaziantep



Ankara



Mersin



Veri Kümesi – Türkiye15

15 şehir

150 resim

(Her şehir için)

Birçok bakış açısı

Flickr ve
Google Street View



Şehirlerin üstten görünümü



Sıradan yerler



Bilinen yerler



Bilinen yerlerin iç kısımları

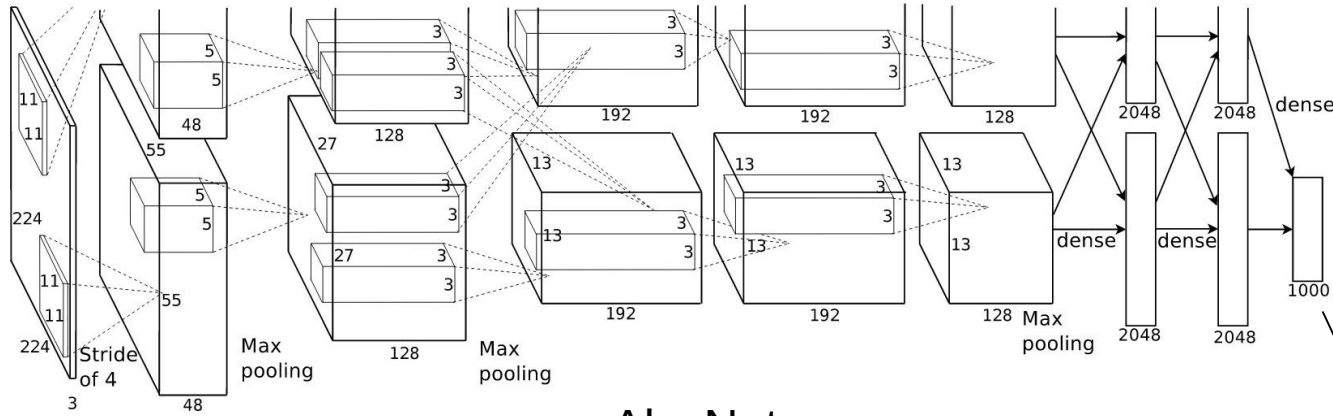
Veri Kümesi Testi

Öznitelik	Resim Ölçüsü	Algoritma	Doğruluk
Küçük Resimler	64x64	11-NN	15.47%
Küçük Resimler	64x64	Lojistik Regresyon (500 iter)	11.00%
Küçük Resimler	128x128	1-NN	16.27%
Küçük Resimler	128x128	Lojistik Regresyon (500 iter)	13.00%
HOG Öznitelikleri	32x32	31-NN	20.27%
HOG Öznitelikleri	32x32	Lojistik Regresyon (500 iter)	13.00%
HOG Öznitelikleri	64x64	1-NN	18.93%
HOG Öznitelikleri	128x128	Lojistik Regresyon (500 iter)	18.00%
GIST Özniteklileri	64x64	71-NN	28.53%
GIST Özniteklileri	128x128	11-NN	28.53%
GIST Özniteklileri	256x256	1-NN	28.15%
GIST Özniteklileri	64x64	Lojistik Regresyon (500 iter)	41.26%

Yöntem - Derin Öğrenme

- Sıfırdan Eğitim
- Aktarım Öğrenimi
 - Öznitelik Çıkarma
 - İnce Ayarlama

Yöntem – Sıfırdan Eğitim



AlexNet

layer name	output size	18-layer	34-layer	50-layer	101-layer	152-layer
conv1	112×112	7×7, 64, stride 2				
conv2_x	56×56	3×3 max pool, stride 2				
		$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$
conv3_x	28×28	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 8$
conv4_x	14×14	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 23$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 36$
conv5_x	7×7	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$
	1×1	average pool, 1000-d fc, softmax				
FLOPs		1.8×10^9	3.6×10^9	3.8×10^9	7.6×10^9	11.3×10^9

Sadece son katmanlar 15 olarak değiştirilmiştir

Resnet-18

Öneğitim İçin Kullanılan Veri Kümeleri



ImageNet



Places365

Yöntem – Aktarım Öğrenimi

✓İnce Ayar

✓ Katman Dondurma

IMAGENET



✓ Öznitelik Çıkarma

Yöntem – Aktarım Öğrenimi

✓ İnce Ayar

✓ Katman Dondurma

✓ Öznitelik Çıkarma

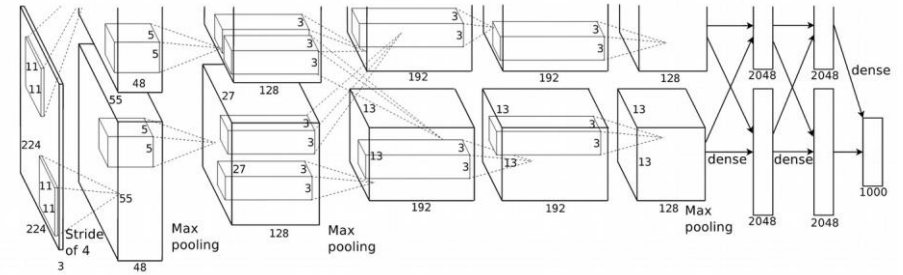
	katman adı	çıkı boyutu	18 - katman
Eğitim A	conv1	112×112	7×7, 64, kaydırma 2
	conv2_x	56×56	3×3 maksimum havuzlama, kaydırma 2
			$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 2$
Eğitim B	conv3_x	28×28	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 2$
Eğitim C	conv4_x	14×14	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 2$
	conv5_x	7×7	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 2$
		1×1	ortalama havuzlama, 15-b fc, softmax

Yöntem – Aktarım Öğrenimi

✓ İnce Ayar

✓ Katman Dondurma

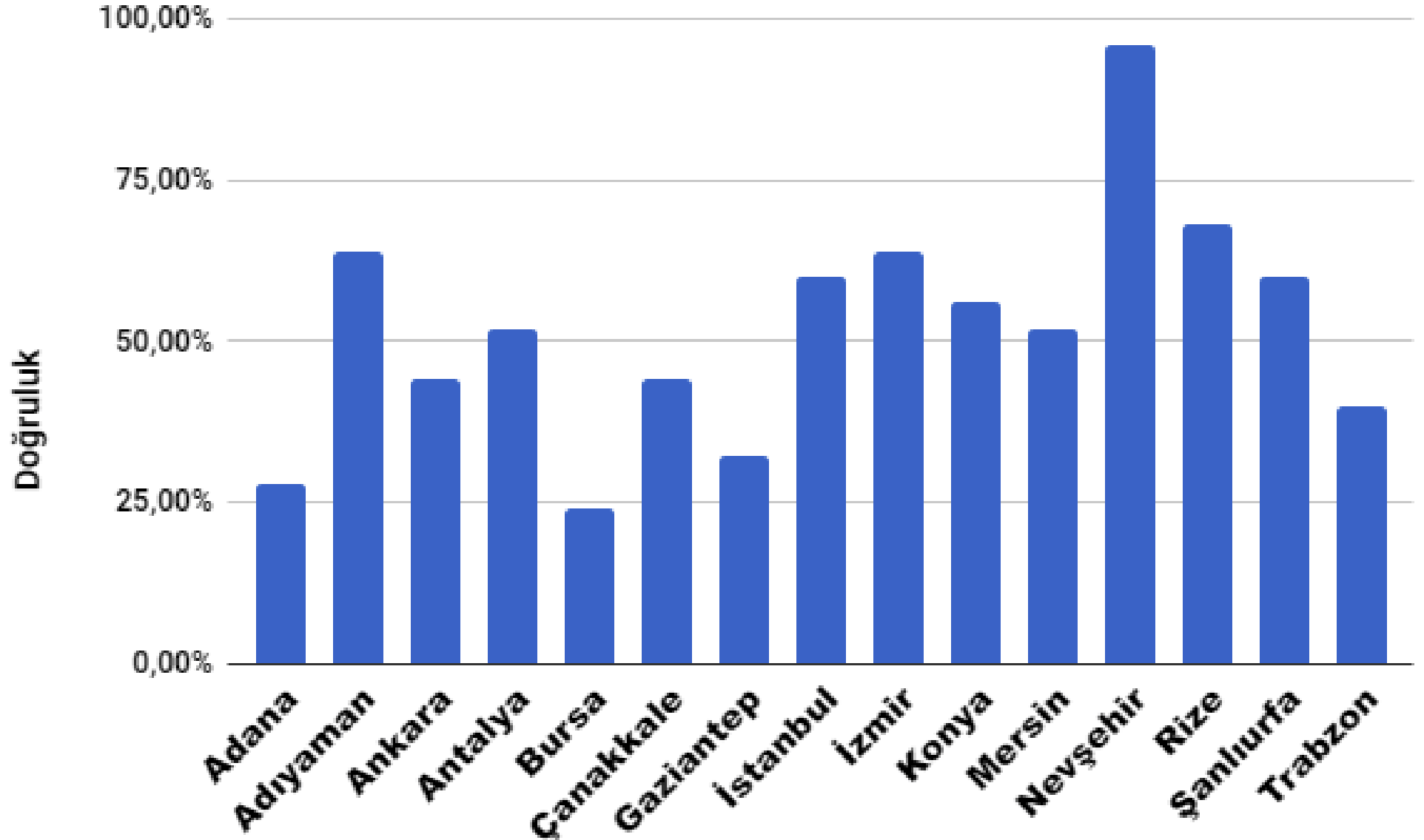
✓ Öz nitelik Çıkarma



Deney Sonuçları

Yöntem	Model	Ön eğitim	Öğrenme Oranı	Doğruluk
Sıfırdan öğrenme	AlexNet	-	0.001	10.40%
Sıfırdan öğrenme	ResNet-18	-	0.001	22.40%
Sıfırdan öğrenme	ResNet-18	-	0.01	15.73%
Sıfırdan öğrenme	ResNet-18	-	0.005	21.07%
Öznitelik Çıkarma	Resnet-18	Places365	0.001	46.13%
Öznitelik Çıkarma	Resnet-18	ImageNet	0.001	48.00%
İnce Ayar	Resnet-18	Places365	0.001	55.73%
İnce Ayar	Resnet-18	ImageNet	0.001	52.26%
İnce Ayar	AlexNet	Places365	0.001	45.06%
İnce Ayar	AlexNet	ImageNet	0.001	46.13%
Katman dondurma A	ResNet-18	Places365	0.001	56.80%
Katman dondurma B	ResNet-18	Places365	0.001	56.80%
Katman dondurma C	ResNet-18	Places365	0.001	57.60%

Deney Sonuçları



Çalışmamızdan Bazı Sonuçlar

predicted: İzmir
correct: İzmir



predicted: Adana
correct: Konya



predicted: Adıyaman
correct: Adıyaman



predicted: Rize
correct: Çanakkale



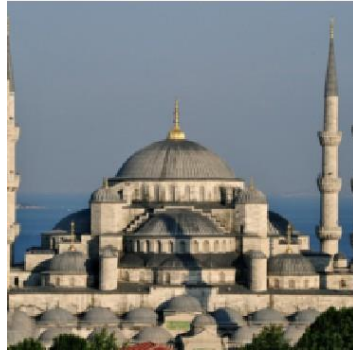
Güçlü ve Zayıf Yanlar

Bilinen yerler

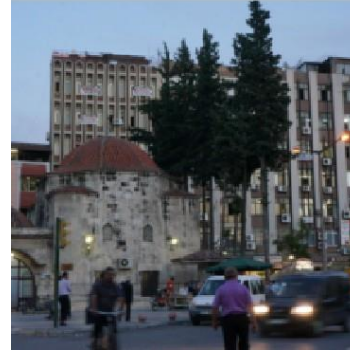
predicted: Nevşehir
correct: Nevşehir



predicted: İstanbul
correct: İstanbul



predicted: Ankara
correct: Adana



predicted: Gaziantep
correct: Şanlıurfa



Işık değişimine karşı dirençli

predicted: İzmir
correct: İzmir

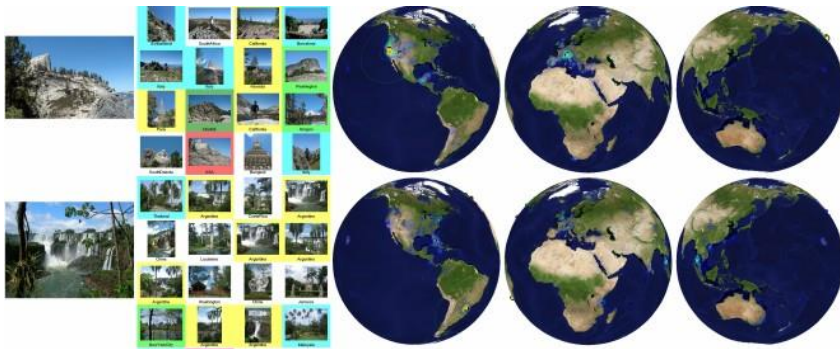


predicted: İzmir
correct: İzmir



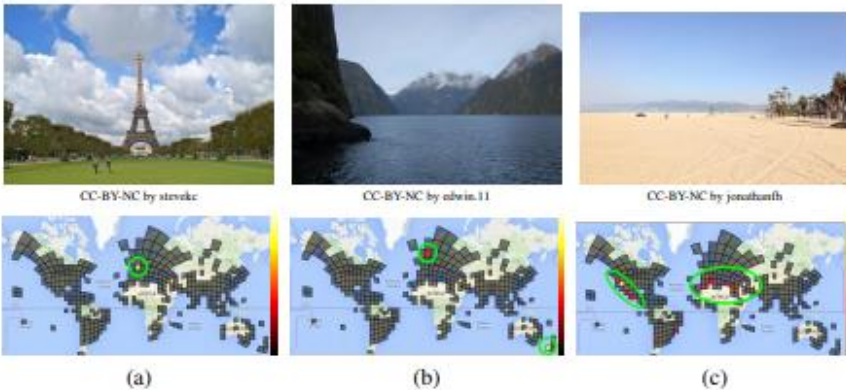
İlgili Çalışmalar

- IM2GPS



James Hays, Alexei A. Efros. IM2GPS: estimating geographic information from a single image. Proceedings of the IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2008.

- PlaNet - Evrimsel Sinir Ağlarıyla Fotoğraf Konum Belirleme



Tobias Weyand and Ilya Kostrikov and James Philbin, PlaNet Photo Geolocation with Convolutional Neural Networks, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016

Gelecekteki Çalışmalar

- Tüm şehirleri içeren büyük bir veri kümesinin oluşturulması
- Daha başarılı derin öğrenme modelleri tasarlanması
- Şehir yerine daha hassas coğrafi konum üzerine yoğunlaşılması



Teşekkürler ..